

2025~2026学年10月广东广州越秀区广州市铁一中学高二上学期月考物理试卷(详解)

1. 下列说法正确的是（ ）

- A. 海市蜃楼是光发生干涉的结果
- B. 照相机镜头的增透膜，应用了光的偏振现象
- C. 肥皂膜上看到的彩色条纹是膜的两表面反射光干涉的结果
- D. 用双缝干涉实验装置观察白光的干涉现象，中央条纹是彩色的

【答案】C

【解析】A. 海市蜃楼是光因折射和全反射形成的现象，与干涉无关，故A错误；B. 增透膜利用的是光的干涉原理，通过反射光相消来减少反射，而非偏振现象，故B错误；C. 肥皂膜的彩色条纹是膜的两表面反射光发生干涉的结果，不同厚度的膜导致不同波长的光相长或相消，故C正确；D. 白光双缝干涉的中央条纹光程差为零，所有波长的光均加强，叠加后呈白色而非彩色，故D错误。故选C。

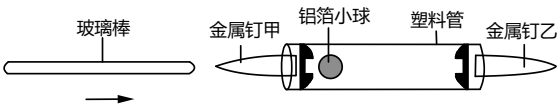
2. 下列说法正确的是（ ）

- A. 元电荷实质上是指电子和质子本身
- B. 一个带电体的电荷量可以是205.5倍的元电荷
- C. 元电荷就是一个电荷
- D. 元电荷 e 的值最早是由物理学家密立根通过实验测得的

【答案】D

【解析】A. 元电荷是电荷量的最小单位，不是指电子或质子本身，故A错误；B. 带电体的电荷量必须是元电荷的整数倍，205.5倍不符合整数倍条件，故B错误；C. 元电荷是电荷量的基本单位，而非实际存在的“电荷”，故C错误；D. 密立根通过油滴实验首次精确测定了元电荷的值，故D正确。故选D。

3. “富兰克林铃”可以简化成如图所示的模型，当与丝绸摩擦过的玻璃棒靠近金属钉甲时，铝箔小球就会在塑料管 内“左右横跳”，下列关于“富兰克林铃”的说法正确的是（ ）



- A. 与丝绸摩擦过的玻璃棒带负电

- B. 玻璃棒靠近金属钉甲时，金属钉甲左侧感应出电荷、右侧带等量的异种电荷
- C. 玻璃棒靠近金属钉甲时，金属钉甲吸引铝箔小球，说明电荷可以创生
- D. 铝箔小球会在塑料管内“左右横跳”，说明能量可以创生

【答案】B

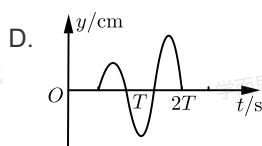
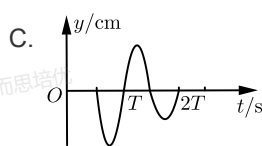
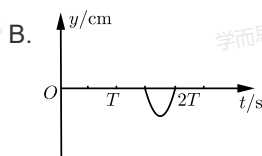
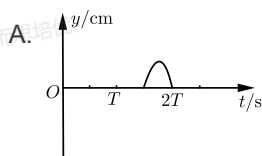
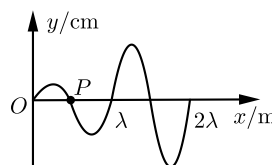
【解析】A. 与丝绸摩擦过的玻璃棒，电子从玻璃棒转移到丝绸，玻璃棒失去电子带正电荷，A错误；

B. 玻璃棒靠近金属钉甲时，金属钉甲电子被吸引到左侧，左侧多电子带负电荷，右侧少电子带正电荷，根据电荷守恒定律，两侧电荷量相等，B正确；

C. 玻璃棒靠近金属钉甲时，金属钉甲吸引铝箔小球，说明带电物体具有吸引轻小物体的性质，根据电荷守恒定律，电荷既不能创生也不能凭空消失，C错误；

D. 根据能量守恒定律，能量既不会创生也不会消失，只会从一个物体转移到另一个物体，或者从一种形式转变为另一种形式，D错误。

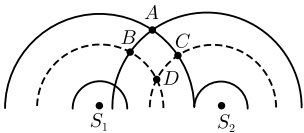
4. 一列沿 x 轴正方向传播的横波， O 为振源，某时刻的完整波形如图所示，此时波刚好传到 $x = 2\lambda$ 处， P 点的横坐标为 $x = \frac{\lambda}{2}$ ， $t = 0$ 时刻 O 点起振，则 P 点的振动图像为（ ）



【答案】C

【解析】由波形图可知 $x = 2\lambda$ 处的质点此刻沿 y 轴负向振动，可知波源起振方向也沿 y 轴负向，波传到 P 点需要的时间为 $\frac{T}{2}$ 且 P 点起振方向也沿 y 轴负向，开始一个周期内振幅较大，以后振幅较小。故选C。

5. 图为水面上的两列振动步调相同的相干波在某时刻的叠加情况，以波源 S_1 、 S_2 为圆心的两组同心圆弧分别表示该时刻两列波的波峰（实线）和波谷（虚线），已知 S_1 的振幅为4cm， S_2 的振幅为5cm，下列说法正确的是（ ）



- A. 质点A、D在该时刻的高度差为9cm
- B. B点到两波源的路程差为波长的整数倍
- C. 质点C的振幅为1cm
- D. 再过 $\frac{T}{4}$ 后的时刻A、B、C三个质点都将处于各自的平衡位置，因此都为振动最弱点

【答案】C

【解析】A. 由图可知，两列波叠加，质点A为波峰与波峰叠加，质点D为波谷与波谷叠加，故质点A、D在该时刻都为振动加强的点，A在波峰，位移+9cm，D在波谷，位移-9cm，故质点A、D在该时刻的高度差为18cm，故A错误；

B. B点是波峰与波谷叠加，为振动减弱点，故B点到两波源的路程差为半波长的奇数倍，故B错误；

C. 质点C点是波峰与波谷叠加，为振动减弱点，振动减弱点的振幅等于两列波振幅之差，故质点C的振幅为 $5\text{cm} - 4\text{cm} = 1\text{cm}$ ，故C正确；

D. 由图可知，再过 $\frac{T}{4}$ 后的时刻A、B、C三个质点都将处于各自的平衡位置，质点A仍然是振动加强点，质点B、C仍然是振动减弱点，故D错误。故选C。

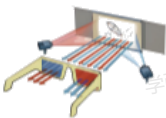
6. 日常生活和科技中处处蕴含物理知识，下列说法正确的是（ ）



甲



乙



丙



丁

- A. 如图甲所示，当卫星经过跟踪站的上空，地面接收到的信号频率会发生改变，是由于多普勒效应引起的
- B. 如图乙所示，阳光下的彩色肥皂泡，是由于光的衍射产生的
- C. 如图丙所示，在观看3D电影时，观众所戴的特制眼镜利用了光的色散原理
- D. 如图丁所示，水中的气泡看上去特别明亮，是由于光的薄膜干涉引起的

【答案】A

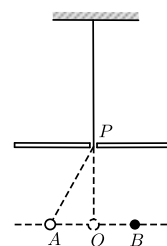
【解析】A. 当卫星经过跟踪站上空时，卫星与跟踪站之间有相对运动。根据多普勒效应，当波源与观察者之间有相对运动时，观察者接收到的波的频率会发生变化。所以地面接收到的信号频率改变是由于多普勒效应引起的，A正确；

B. 阳光下的彩色肥皂泡，是由于肥皂泡的内外表面反射光相互干涉而形成彩色条纹，并非光的衍射，B错误；

C. 在观看3D电影时, 观众所戴的特制眼镜利用了光的偏振原理, 而不是色散原理. 通过让左右眼分别接收偏振方向不同的光, 从而产生立体感, C错误;

D. 图丁所示水中的气泡特别明亮是光线从水射向气泡里的空气, 是从光密介质到光疏介质, 发生全反射, D错误.

7. 如图所示, 竖直轻质弹性绳上端固定, 原长状态时下端在 P 点. 现取来一块带有小孔的薄板, 使小孔处在 P 点, 并将绳下端穿过小孔悬挂一个质量为 m 的小球, 小球静止时位于 O 点. 现将小球拉至与 O 点等高的 A 点静止释放, B 为 A 点的对称点, 不计一切阻力且弹性绳始终遵循胡克定律. 则关于小球释放之后的运动, 下列说法正确的是 ()



- A. 小球将沿水平直线在 A 、 B 之间来回运动
B. 小球将沿不确定的曲线在 A 、 B 之间来回运动
C. 小球经过 P 点正下方时绳子拉力大于 mg
D. 小球的运动不是简谐运动

【答案】A

【解析】设 $PO = h$, 则

$$mg = kh$$

设某时刻弹性绳与竖直方向的夹角为 θ , 此时球离开 O 点的距离为 x , 则弹力的竖直分量

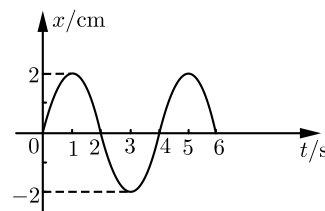
$$k \frac{h}{\cos \theta} \cos \theta = kh = mg$$

可知合力方向水平, 小球将沿直线在 A 、 B 之间来回运动; 小球受大小为

$$F_{\text{合}} = k \frac{h}{\cos \theta} \sin \theta = mg \tan \theta = \frac{mg}{h} \cdot x$$

满足简谐振动的 $F = -kx$ 的特征, 则球的运动是简谐振动; 小球经过 P 点正下方时绳子拉力等于 mg . 故选A.

8. 一摆球在竖直平面内做单摆运动, 从最低点开始计时, 该单摆的振动图像如图所示, 重力加速度 g 取 10m/s^2 , 取 $\pi^2 = 10$, 下列说法正确的是 ()



- A. 该单摆的摆长为 4m
B. $t = 2\text{s}$ 时, 摆球的加速度为0
C. $t = 3\text{s}$ 时, 摆球的速度最大
D. $t = 2\text{s}$ 到 $t = 4\text{s}$ 时间内, 回复力先增大后减小

【答案】AD

【解析】

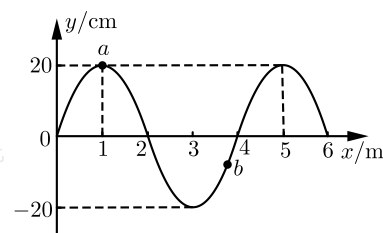
A. 根据 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, $T = 4\text{s}$, 得 $l = 4\text{m}$, 故A正确;

B. 由图像可知, $t = 2\text{s}$ 时, 摆球在最低点, 摆球做圆周运动, 加速度不为0, 故B错误;

C. $t = 3\text{s}$ 时, 摆球在最大位移处, 速度最小, 故C错误;

D. $t = 2\text{s}$ 到 $t = 3\text{s}$ 的过程中, 摆球远离最低点, 受到的回复力变大, $t = 3\text{s}$ 到 $t = 4\text{s}$ 过程中, 摆球靠近最低点, 受到的回复力减小, 故D正确. 故选D.

9. 如图所示, 沿 x 轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线, 其波速为 200m/s . 下列说法正确的是 ()



A. 从图示时刻开始, 质点 b 比质点 a 先回到平衡位置

B. 从图示时刻开始, 经 0.01s 时间 $x = 2\text{m}$ 处质点通过的路程为 0.4m

C. 若该波波源从 $x = 0$ 处沿 x 轴正方向运动, 由于多普勒效应, 在 $x = 20\text{m}$ 处接收到的波的频率将小于 50Hz

D. 若该波传播过程中遇到宽约为 3m 的障碍物, 则能发生明显的衍射现象

【答案】BD

【解析】A. 根据“同侧法”知, 题图所示时刻两质点均向 y 轴负方向振动, 故质点 a 比质点 b 先回到平衡位置, 故A错误;

B. 根据题图知波长为 $\lambda = 4\text{m}$, 则周期 $T = \frac{\lambda}{v} = \frac{4}{200}\text{s} = 0.02\text{s}$

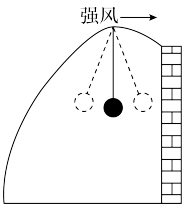
则经过 $0.01\text{s} = \frac{T}{2}$ 质点的路程为两个振幅, 即为 0.4m , 故B正确;

C. 波的频率为 $f = \frac{1}{T} = 50\text{Hz}$

波源从 $x = 0$ 处沿 x 轴正方向运动, 在靠近接收者, 由多普勒效应, 可知在 $x = 20\text{m}$ 处接收到的波的频率将大于 50Hz , 故C错误;

D. 波发生明显衍射的条件是障碍物或孔的尺寸接近或小于波长, 根据题意可知, 障碍物的尺寸小于波的波长, 所以波能发生明显的衍射现象, 故D正确. 故选BD.

10. 河南开封一男子手搓蔬菜大棚“阻尼器”, 通过编织袋装土并悬挂, 有效抵抗强阵风, 确保大棚稳定, 效果堪比高端产品. 如图所示为装置模型, 强阵风来袭时, 大棚出现了晃动, “阻尼器”开始减振工作. 以下说法合理的是 ()



- A. 强风时“阻尼器”做的是自由振动，摆长越长效果越好
- B. 强风时“阻尼器”做的是受迫振动，小球质量越小效果越好
- C. 强阵风的破坏力除和风力大小有关外还和强风的频率有关
- D. 强阵风的频率等于“阻尼器”固有频率时“阻尼器”振幅最大

【答案】CD

【解析】A. 因为“阻尼器”是在强风作用下发生的受迫振动，不是自由振动，也不一定是摆长越长效果越好，故A错误；

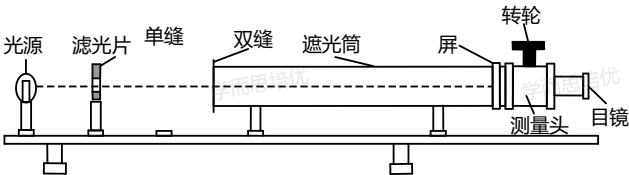
B. “阻尼器”做的是受迫振动，质量较小的“阻尼器”可能无法有效吸收和消耗强风的能量，反而可能导致更大的振动，故B错误；

C. 强阵风的破坏力除和风力大小有关外还和强风的频率有关，当强阵风和“阻尼器”发生共振时破坏力最大，故C正确；

D. 强阵风的频率等于“阻尼器”固有频率时“阻尼器”振幅最大，即发生了共振，故D正确。

故选CD。

11. 某同学利用图示装置测量某种单色光的波长。实验时，接通电源使光源正常发光；调整光路，使得从目镜中可以观察到干涉条纹。回答下列问题：



(1) 该同学调节完实验装置并观察了实验现象后，总结出以下几点，你认为正确的是 _____ (填选项前的字母)；

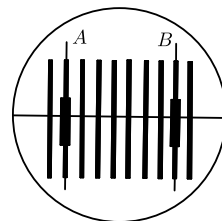
- A. 干涉条纹与双缝垂直
- B. 干涉条纹的疏密程度与单缝宽度有关
- C. 干涉条纹的疏密程度与光的波长有关
- D. 干涉条纹中央最宽最亮，两侧的亮条纹逐渐变暗变窄

(2) 利用图示装置研究双缝干涉现象并测量光的波长，下列说法中正确的是 _____ (填选项前的字母)；

- A. 测量过程中误将5个条纹间距数成6个，波长测量值偏大
- B. 将屏向右移动，其他不动，则干涉条纹间距变大
- C. 将双缝换为间距更大的双缝后，干涉条纹间距变宽
- D. 用激光替代普通光源直接照射到双缝上，观察不到干涉条纹

- (3) 若实验中在屏上得到的干涉图样如图所示, 分划板刻线在图中A、B位置时, 游标卡尺(测量A、B位置的仪器)的读数分别为 x_1 、 x_2 , 且 $x_2 > x_1$, 已知双缝到屏的距离为 l , 双缝间距为 d , 则入射的单色光波长的计算表达式为 $\lambda =$

_____.



【答案】(1) C

(2) B

(3) $\frac{(x_2 - x_1)d}{7l}$

【解析】(1) A. 实验中所得到的干涉条纹与双缝平行, 故A错误;

BC. 由 $\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$ 可知, 干涉条纹的疏密程度与双缝间的距离、双缝到屏的距离以及光的波长有关, 故C正确, B错误;

D. 衍射条纹中央最宽最亮, 两侧的亮条纹逐渐变暗变窄, 干涉条纹宽度不变, 故D错误.

故选C.

(2) A. 条纹间距 $\Delta x = \frac{a}{n-1}$, 其中a为第1条到第n条亮条纹或暗条纹之间的宽度, 若测量过程中误将5个条纹间距数成6个, 则条纹间距偏小; 根据干涉条纹间距公式 $\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$ 可知, 波长的测量值偏小, 故A错误;

B. 根据干涉条纹间距公式 $\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$ 可知, 将屏向右移动, 增大了双缝与屏之间的距离 l , 其他不动, 干涉条纹间距变大, 故B正确;

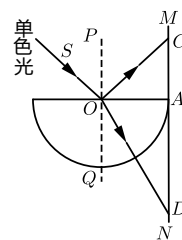
C. 将双缝换为间距更大的双缝后, 根据干涉条纹间距公式 $\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$ 可知, d 变大, 干涉条纹间距变窄, 故C错误;

D. 因激光的相干性高, 用激光替代普通光源直接照射到双缝上, 可以观察到干涉条纹, 故D错误.

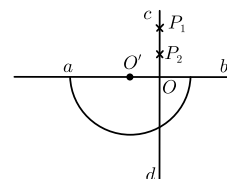
故选B.

(3) 条纹间距为 $\Delta x = \frac{x_2 - x_1}{7} = \frac{\lambda l}{d}$, 解得单色光波长为 $\lambda = \frac{(x_2 - x_1)d}{7l}$.

12. 某校开展研究性学习, 某研究小组根据光学知识, 设计了一个用刻度尺测横截面为半圆形玻璃砖折射率的实验, 他们进行的主要步骤是: 水平放置的光屏MN与玻璃砖直径AB垂直并相切于A点, 一束单色光S从空气中射向半圆形玻璃砖的圆心O, 结果在光屏MN上出现两个光斑C、D, 如图所示, 测得OC和OD的长度分别为a、b.



- (1) 根据以上测量的物理量, 写出计算玻璃砖折射率的表达式: $n = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 为减小实验测量误差, 实验中应适当 单色光在 O 点的入射角 (填“增大”或“减小”) .
- (3) 如图所示, 某同学用插针法测量半圆形玻璃砖的折射率.



- ① 在白纸上画一条直线 ab , 并画出其垂线 cd , 交于 O 点.
- ② 将玻璃砖直径面沿 ab 放置, 使其半径 Ob 的中点位于 O 点, 并确定圆弧侧面的位置.
- ③ 在 cd 上竖直插上大头针 P_1 和 P_2 , 从圆弧侧面透过玻璃砖观察 P_1 和 P_2 , 插上大头针 P_3 要求 P_3 能挡住 (选填“ P_1 ”“ P_2 ”或“ P_1 和 P_2 ”) 的虚像.
- ② 确定出射光线的位置 (选填“需要”或“不需要”) 第四枚大头针.
- ③ 撤去玻璃砖和大头针, 测得从圆弧面出射的光线与直线 cd 的夹角为 30° , 则玻璃砖的折射率 $n = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 (1) $\frac{b}{a}$

(2) 减小

(3) ① P_1 和 P_2

② 不需要

③ $\sqrt{3}$

【解析】 (1) OC 所在光线为反射光线, OD 所在光线为折射光线, 则玻璃砖折射率的表达式为

$$n = \frac{\sin \angle SOP}{\sin \angle DOQ} = \frac{\sin \angle COP}{\sin \angle DOQ} = \frac{\sin \angle ACO}{\sin \angle ADO} = \frac{\frac{R}{a}}{\frac{R}{b}} = \frac{b}{a}$$

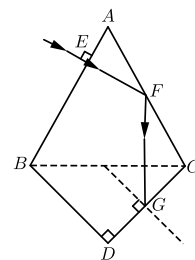
(2) 为减小实验测量的误差, OC 、 OD 的距离应适当大些, 所以实验中应适当减小单色光在 O 点的入射角.

(3) ① 要求 P_1 和 P_2 在一条光线上, 该光线透过玻璃砖后过 P_3 , 故 P_3 要挡住 P_1 和 P_2 的虚像;

② cd 与 ab 垂直, 则过 P_1 、 P_2 的光线与 ab 垂直, 光垂直入射时传播方向不变, 因此可以确定圆弧面上的入射点, 此时只需要找到折射光线上一点即可确定出射光线, 故不需要插第四枚大头针.

③ 由图中几何关系结合题给条件可知, 在圆弧面上入射角为 30° , 折射角为 60° , 则有 $n = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{3}$

13. 如图所示为某种均匀透明材料制成的光学元件，其横截面由等边三角形 ABC 和等腰直角三角形 BDC 组成， $AB = AC = L$ ，现有一单色细光束从 AB 边上距 A 点 $\frac{L}{4}$ 处的 E 点垂直 AB 边入射，恰好在 AC 边上的 F 点发生全反射，并从 CD 边上的 G 点射出。已知光在真空中的传播速度为 c ，不考虑多次反射。求：



- (1) 透明材料对该单色光的折射率 n 以及从 G 点射出时折射角的正弦值 $\sin \theta$ ；
 (2) 该单色细光束从 E 点入射至 G 点射出经历的时间 t 。

【答案】 (1) $n = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$
 (2) $t = \frac{6 + \sqrt{3}}{6c} L$

【解析】 (1) 光束从 E 点垂直 AB 边入射，在 AC 边上的 F 点恰好发生全反射。因为 $\triangle ABC$ 是等边三角形，所以光在 AC 边上的入射角 $i = 60^\circ$

根据全反射临界角公式 $\sin C = \frac{1}{n}$

这里临界角 $C = 60^\circ$ ，所以 $n = \frac{1}{\sin C} = \frac{1}{\sin 60^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

由几何关系可知，光在 CD 边上的入射角 $r = 45^\circ$

根据折射定律 $n = \frac{\sin \theta}{\sin r}$ 将 $n = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ， $\sin r = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

代入可得 $\sin \theta = n \sin r = \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$

- (2) 求该单色细光束从 E 点入射至 G 点射出经历的时间 t ，光在透明材料中的传播速度 $v = \frac{c}{n}$

则该光束在元件中的速度 $v = \frac{\sqrt{3}}{2} c$

由几何关系可得，光在透明材料中传播的路程 $s = \frac{\sqrt{3}L}{2} + \frac{L}{4}$ 根据 $t = \frac{s}{v}$ 可得 $t = \frac{6 + \sqrt{3}}{6c} L$

14. 图1为海洋浮标，搭载有传感器和发射器，可自动监测水质等。一列可视为简谐横波的水波沿海面从 P 浮标传播到 Q 浮标，图2为某时刻的波动图像，取竖直向上为正方向，此时 P 运动到波谷， Q 恰好向上经过平衡位置。已知 P 、 Q 平衡位置间的水平距离不超过25m，该波从 P 传播到 Q 用时为4s。



图1

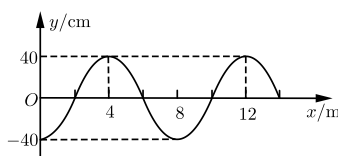


图2

- (1) 求 P 、 Q 间水平距离的所有可能值；

(2) 若此时 P 、 Q 之间只有一个波谷(不包括 P)，求该水波的周期。

【答案】(1) 6m、14m、22m

$$(2) \frac{16}{7} \text{s}$$

【解析】(1) 由图2知波长 $\lambda = 8\text{m}$

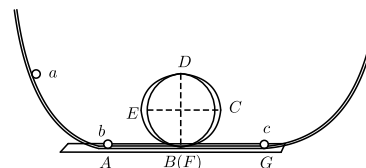
$$P、Q\text{之间的水平距离} s = \frac{3}{4}\lambda + n\lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \text{ 解得 } s = 8n + 6(\text{m}) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

又 $s \leq 25\text{m}$ 解得 P 、 Q 间水平距离的可能值为6m、14m、22m

(2) 若此时 P 、 Q 之间只有一个波谷，可知 $n = 1$ ，则 $s = 14\text{m}$ 该水波的传播速度 $v = \frac{s}{t} = 3.5\text{m/s}$ 周期

$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{16}{7} \text{s}$$

15. 如图，半径为 R 的螺旋形圆轨道 $BCDEF$ 的两端切线水平，并分别与水平轨道 AB 的 B 端、水平轨道 FG 的 F 端平滑连接，水平轨道 AB 的 A 端与左侧足够长的弧形轨道末端平滑连接，水平轨道 FG 的 G 端与右侧足够长的弧形轨道末端平滑连接，所有轨道均光滑且位于同一竖直平面内。现有一物块 a 从左侧弧形轨道上由静止滑下，在进入水平轨道 A 端时与静止的物块 b 发生弹性正碰，碰撞之后立刻将物块 a 取走，物块 b 通过螺旋形圆轨道后与放在右侧弧形轨道底端的物块 c 发生碰撞，碰后以共同的速度沿右侧弧形轨道向上运动，因为物块 c 做了特殊处理，当物块 b 、 c 从弧形轨道返回到达 G 点时二者又能自动分开，分开后物块 c 又静止在 G 点，物块 b 以分开前瞬间的速度继续运动。物块 a 、 b 、 c 均可看作质点，物块 a 、 b 的质量之比为3:1，所有碰撞时间均可忽略，重力加速度大小为 g 。



- (1) 若物块 b 恰好能通过螺旋形圆轨道的最高点 D ，求物块 b 经过 B 点时轨道对物块 b 的支持力与其重力的比值 n 。
- (2) 若物块 b 恰好能通过螺旋形圆轨道的最高点 D ，求物块 a 释放时距水平面的高度 h 。
- (3) 若让物块 a 从距水平面 $4R$ 的高度处释放，然后与物块 b 发生弹性碰撞，要使物块 b 只通过 D 点一次，且物块 b 、 c 第一次分开后物块 b 恰好不脱离圆形轨道，求物块 c 与物块 b 质量的比值 k 以及物块 b 与物块 c 第5次碰撞后的速度大小。

【答案】(1) $n = 6$

$$(2) h = \frac{10}{9}R$$

$$(3) k = 2, \frac{1}{81}\sqrt{2gR}$$

【解析】(1) 物块 b 恰好能通过螺旋形圆轨道的最高点 D ，有 $m_b g = m_b \frac{v_D^2}{R}$

$$b\text{在}B\text{点时，有 } F_N - m_b g = m_b \frac{v_B^2}{R}, \text{ 且 } n = \frac{F_N}{m_b g}$$

$$b\text{从}B\text{点到}D\text{点的过程中，有 } \frac{1}{2}m_b v_B^2 = \frac{1}{2}m_b v_D^2 + m_b g \cdot 2R$$

$$\text{联立以上式子，求得 } v_B = \sqrt{5gR}, n = 6$$

(2) 物块 a 释放时距水平面的高度 h ，根据动能定理，可得其与 b 发生碰撞前有 $m_a g h = \frac{1}{2}m_a v_0^2$

与 b 发生弹性碰撞, 则有 $m_a v_0 = m_a v_1 + m_b v_b$, $\frac{1}{2} m_a v_0^2 = \frac{1}{2} m_a v_1^2 + \frac{1}{2} m_b v_b^2$

由题意, 可知 $\frac{m_a}{m_b} = \frac{3}{1}$, 联立以上式子, 求得 $v_0 = \frac{2\sqrt{5gR}}{3}$, $h = \frac{10}{9}R$

(3) 若让物块 a 从距水平面 $4R$ 的高度处释放, 根据动能定理, 可得其与 b 发生碰撞前有 $m_a g \times 4R = \frac{1}{2} m_a v^2$

与 b 发生弹性碰撞, 则有 $m_a v = m_a v_1 + m_b v'_2$, $\frac{1}{2} m_a v^2 = \frac{1}{2} m_a v_1^2 + \frac{1}{2} m_b v_2'^2$

联立以上式子, 求得 $v'_2 = 3\sqrt{2gR} > v_B$

则物块 b 可以通过轨道最高点之后与物块 c 发生碰撞, 物块 b 通过螺旋圆形轨道到达水平面时速度仍为 v'_2 , 设

b 、 c 碰撞之后两者共同速度为 $v_{\text{共}}$, 物块 b 与物块 c 碰撞过程, 根据动量守恒定律有 $m_b v_{\text{共}} = (m_b + m_c) v_{\text{共}}$,

$$\frac{m_b}{m_c} = k$$

由题意知, 物块 b 与物块 c 从弧形轨道滑回分离时的速度大小仍为 $v_{\text{共}}$, 要使物块 b 只通过 D 点一次, 且物块 b

、 c 第一次分开后物块 b 恰好不脱离弧形轨道, 即物块 b 与物块 c 分离后第一次恰好上升到轨道的 E 点, 有

$$\frac{1}{2} m_b v_{\text{共}}^2 = m_b g R$$

联立以上式子, 求得 $v_{\text{共}} = \sqrt{2gR}$, $k = 2$

之后 b 又会滑回 G 点以 $v_{\text{共}}$ 的速度大小与物块 c 发生第二次碰撞, 有 $m_b v_{\text{共}} = (m_b + m_c) v_{bc2}$

求得物块 b 与物块 c 第2次碰撞后的速度大小 $v_{bc2} = \frac{1}{3} v_{\text{共}}$

由于碰撞过程有能量损失, 所以第二次碰撞分离后物块 b 沿左侧圆弧轨道上升的高度小于 R , 即上升的最高

点在 E 点以下, 之后又会滑回 G 点与物块 c 发生第三次碰撞, 同理可得 $m_b v_{bc2} = (m_b + m_c) v_{bc3}$

求得物块 b 与物块 c 第3次碰撞后的速度大小 $v_{bc3} = \frac{1}{3} v_{bc2} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 v_{\text{共}}$

接着还会发生第四次、第五次碰撞……

推理可得, 物块 b 与物块 c 第 n 次碰撞后的速度大小为 $v_{bcn} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} v_{\text{共}}$

则物块 b 与物块 c 第5次碰撞后的速度大小为 $v_{bc5} = \left(\frac{1}{3}\right)^4 v_{\text{共}} = \frac{1}{81} \sqrt{2gR}$